

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: poměr; postupný poměr; rozdělení v poměru; měřítko mapy

Cíl hodiny: Žák zapíše poměr v základním tvaru (se sjednocením jednotek), zvětší a zmenší číslo v daném poměru, rozdělí celek v poměru včetně postupného poměru a počítá s měřítkem mapy a plánu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), online mapa s měřítkem

Typ hodiny: procvičování · 45 minut

a nástrojem na měření vzdálenosti (sdílení obrazovky), doma: turistická mapa 1 : 50 000 (kdo ji má) a pravítko, Excalidraw – plán bytu 1 : 100, díly při dělení v poměru, PhET – Poměr a úměrnost (odkaz v chatu), pracovní list a Must know H8 jako PDF

Návaznost: navazuje na H7 Dělitelnost, NSD a NSN; připravuje H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Poměr, základní tvar, zvětšení...	10' Rozdělení v poměru a postup...	10' Měřítko mapy a plánu	8' Samostatná práce	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička	- Navázání na H7: zkrát $\frac{24}{36}$ pomocí NSD – poměr se krátí stejně (výsledek do chatu). - Anketa: Na mapě je napsáno 1 : 50 000. Co to znamená? (1 cm na mapě = 500 m / 5 km / 50 km)		Připomenout NSD z H7.	
5–15 10 min	Poměr, základní tvar, zvětšení a zmenšení	- Poměr jako porovnání dělením; hodnota poměru; krácení a rozšiřování; sjednocení jednotek. - Zvětšení a zmenšení v poměru = násobení zlomkem. - Společně úlohy 1, 2 a 4 – výsledky do chatu.		Pořadí členů poměru odpovídá pořadí veličin v textu.	
15–25 10 min	Rozdělení v poměru a postupný poměr	- Vzorový příklad z Must know (výhra 7 200 Kč) v Excalidraw – díly, jeden díl, části, kontrola. - Postupný poměr ze dvou poměrů (úloha 7). - Úlohy 5 a 11.		Chyba: poměr $2 : 3 \neq \frac{2}{3}$ celku.	
25–35 10 min	Měřítko mapy a plánu	- Učitel sdílí online mapu: žáci podle měřítka odhadnou vzdálenost dvou míst (např. svého bydliště a nádraží) a porovnají ji s nástrojem na měření; kdo má doma turistickou mapu, změří trasu pravítkem a přepočítá na km. Tabulka měřítek v Must know. - Úlohy 8 a 9; plán bytu 1 : 100 v Excalidraw (úloha 10b).		- Převod cm → m → km. - Mapa je 2D – u plochy se měřítko umocňuje (úloha 19, kroky řešení jsou v pracovním listu).	
35–43 8 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 3, 6, 10, 12, 13 a 16 (k úloze 16 jsou v pracovním listu kroky řešení). - Rozšíření: úlohy 14, 15, 17, 19 a 20.		Kontrolovat v chatu, že části dávají celek.	
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: sjednotím jednotky a krátím; rozdělím na díly; mapa $\times n$ = skutečnost. - Příště přímá a nepřímá úměrnost (H9).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–6, 8–13, 16 a 18; při dělení v poměru psát tři kroky (počet dílů, jeden díl, části) a kontrolu součtem.

Rozšíření: úlohy 7, 14, 15, 17, 19 a 20 – postupný poměr, poměr vkladů, zvětšení obsahu, model v měřítku, plocha na mapě a převody na kole.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 6, 9, 13, 14 a 16 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 10 a 12); rozšíření úloha 19. Z přijímaček Cermatu úlohy 2, 6.1 a 6.2 z testu 2025 (2. náhradní termín) a úloha 15 z testu 2024 (1. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 08 – H8 Poměr a měřítko – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H8 Poměr a měřítko – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.